

Übungsblatt 13 – Lösungshinweise

(Differentiation)

Hinweis:

In der Übung haben Sie auch noch Gelegenheit, Fragen zum gesamten Vorlesungsstoff zu stellen. In diesem Fall wird dann die Besprechung der Aufgaben, die mit „(Wenn noch Zeit ist ...)“ gekennzeichnet sind, gekürzt.

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen:

(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^3 \exp(1 + 2x),$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{2x}{2x^2 + 1},$

(c) $h : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto (x^3 + \sqrt{3}) \ln(x^2 + x),$

(d) $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x|x|.$

Lösungshinweis

(a) Mit der Produkt- und Kettenregel erhält man

$$f'(x) = 3x^2 \exp(1 + 2x) + x^3 \exp(1 + 2x) \cdot 2 = (3x^2 + 2x^3) \exp(1 + 2x).$$

(b) Mit der Quotientenregel erhält man

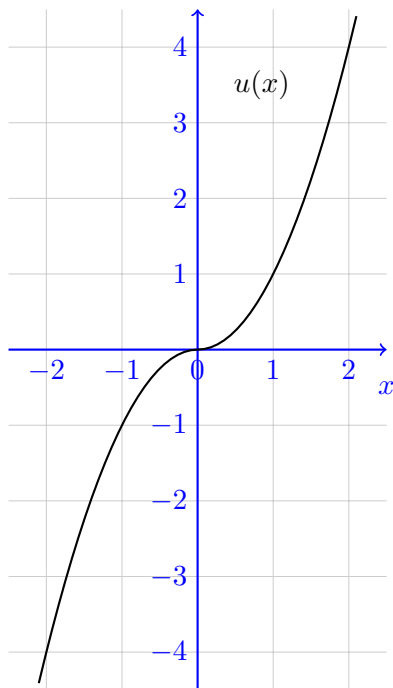
$$g'(x) = \frac{2(2x^2 + 1) - 2x \cdot 4x}{(2x^2 + 1)^2} = \frac{4x^2 + 2 - 8x^2}{(2x^2 + 1)^2} = \frac{-4x^2 + 2}{(2x^2 + 1)^2}.$$

(c) Mit der Produkt- und Kettenregel erhält man

$$h'(x) = 3x^2 \ln(x^2 + x) + (x^3 + \sqrt{3}) \frac{1}{x^2 + x} (2x + 1).$$

(d) Verwendet man die Definition der Betragsfunktion, so ergibt sich

$$u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x^2, & x < 0. \end{cases}$$



Es ist u in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ differenzierbar, da quadratische Funktionen differenzierbar sind. Wir prüfen nun noch Differenzierbarkeit in 0. Dazu betrachten wir die einseitigen Grenzwerte der Differenzenquotienten:

$$u'_+(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{u(x) - u(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^2}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x = 0,$$

$$u'_-(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{u(x) - u(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{-x^2}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} -x = 0,$$

Da $u'_+(0) = u'_-(0)$ ist, ist u in 0 differenzierbar und $u'(0) = 0$.

Damit ergibt sich als Ableitungsfunktion

$$u' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 2x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -2x, & x < 0, \end{cases}$$

bzw.

$$u' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ -2x, & x < 0. \end{cases}$$

Aufgabe 2

Skizzieren Sie zunächst folgende Funktionen und überprüfen Sie dann, ob sie in 0 differenzierbar sind.

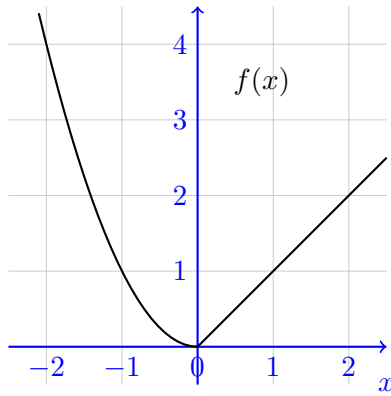
(a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$

(c) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} x^3 + 1, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$

Lösungshinweis

(a) Skizze



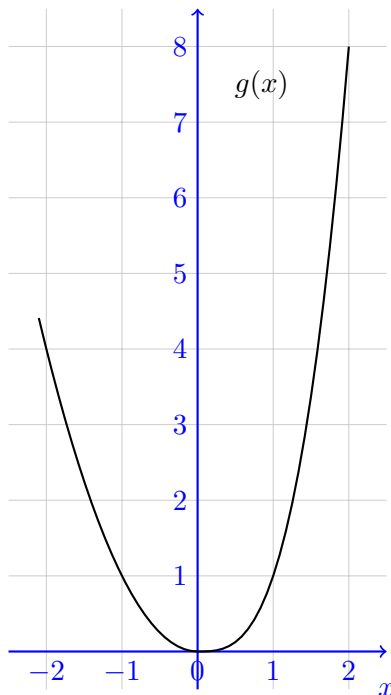
Wir betrachten die einseitigen Grenzwerte der Differenzenquotienten:

$$f'_+(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x - 0}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} 1 = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x^2}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} x = 0.$$

Da $f'_+(0) \neq f'_-(0)$ ist, existiert $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ nicht. Daher ist f nicht in 0 differenzierbar.

(b) Skizze



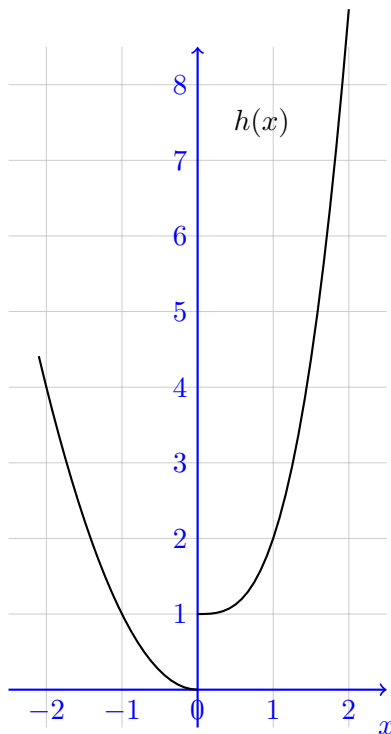
Wir betrachten die einseitigen Grenzwerte der Differenzenquotienten:

$$g'_+(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^3 - 0}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^3}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 = 0,$$

$$g'_-(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x^2 - 0}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x^2}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} x = 0,$$

Da $g'_+(0) = g'_-(0)$ ist, ist g in 0 differenzierbar und $g'(0) = 0$.

(c) Skizze



Da $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} h(x) = 1$ und $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h < 0}} h(x) = 0$, ist h nicht stetig in 0 und damit nicht differenzierbar.

Andere Argumentation:

Wir betrachten die einseitigen Grenzwerte der Differenzenquotienten:

$$h'_+(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^3 + 1 - 1}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x^3}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 = 0,$$

$$h'_-(0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x^2 - 1}{x - 0} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{x^2 - 1}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \left(x - \frac{1}{x} \right) = -\infty.$$

Da der linksseitige Grenzwert nicht existiert, ist h nicht differenzierbar in 0.

Aufgabe 3

Die Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), x \mapsto x^2$ ist bijektiv, differenzierbar und $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in (0, \infty)$. Ihre Umkehrfunktion

$$f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty), \quad x \mapsto \sqrt{x}$$

ist somit ebenfalls differenzierbar. Berechnen Sie die Ableitung der Wurzelfunktion f^{-1} mit der Regel zur Berechnung der Ableitung der Umkehrfunktion.

Lösungshinweis

Es ist $f'(x) = 2x$ für $x \in (0, \infty)$. Mit der Regel zur Berechnung der Ableitung der Umkehrfunktion erhält man für $x \in (0, \infty)$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{2f^{-1}(x)} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Aufgabe 4 (Wenn noch Zeit ist ...)

Leiten Sie die Funktionen

$$f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

und

$$g : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{1-x}$$

ab. Was ist der Zusammenhang zwischen f' und g' ?

Hinweis: Denken Sie an die geometrische Reihe.

Lösungshinweis

Mit der Regel zur Ableitung von Reihen erhält man für $x \in (-1, 1)$

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} \quad \text{oder nach Indexshift} \quad f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k.$$

Ableitung von $g(x) = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}$ ergibt mit der Kettenregel

$$g'(x) = -(1-x)^{-2} \cdot (-1) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^2 = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Da für $x \in (-1, 1)$ die geometrische Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ gegen $\frac{1}{1-x}$ konvergiert, ist also $f = g$.

Damit ist dann auch $f' = g'$. Das heißt, für $x \in (-1, 1)$ konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k$ gegen $\frac{1}{(1-x)^2}$.

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

(a) Sei $a \in \mathbb{R}$. Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^a$.

(b) Sei $c \in (0, \infty)$. Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto c^x$.

Lösungshinweis

(a) Es ist $f(x) = \exp(a \ln(x))$. Mit der Kettenregel erhält man

$$f'(x) = \exp(a \ln(x)) \frac{a}{x} = a \frac{x^a}{x} \stackrel{\text{Aufg. 12.4}}{=} ax^{a-1}.$$

(b) Es ist $g(x) = \exp(x \ln(c))$. Mit der Kettenregel erhält man

$$g'(x) = \exp(x \ln(c)) \ln(c) = \ln(c) c^x.$$

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Zeigen Sie dass die Ableitung von $\tan : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ gegeben ist sowohl durch

$$\tan' : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{(\cos(x))^2}$$

als auch durch

$$\tan' : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 1 + (\tan(x))^2.$$

Zeigen Sie dann mit der zweiten Darstellung für die Ableitung und mit Hilfe der Ableitungsregel für Umkehrfunktionen, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Lösungshinweis

Mit der Quotientenregel, dem trigonometrischen Pythagoras und den Beziehungen $\sin' = \cos$ sowie $\cos' = -\sin$ erhält man

$$\tan'(x) = \frac{\cos(x)\cos(x) - \sin(x) \cdot (-\sin(x))}{(\cos(x))^2} = \frac{(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2}{(\cos(x))^2} = \frac{1}{(\cos(x))^2}.$$

Mit der Quotientenregel und den Beziehungen $\sin' = \cos$ sowie $\cos' = -\sin$ erhält man

$$\begin{aligned}\tan'(x) &= \frac{\cos(x)\cos(x) - \sin(x) \cdot (-\sin(x))}{(\cos(x))^2} = \frac{(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2}{(\cos(x))^2} \\ &= 1 + \frac{(\sin(x))^2}{(\cos(x))^2} = 1 + \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)^2 = 1 + (\tan(x))^2.\end{aligned}$$

Mit der Ableitungsregel für Umkehrfunktionen ergibt sich

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan(x))} \stackrel{\text{Teil (a)}}{=} \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1+x^2}.$$